

Parte 1 - Lógica de programação

Questão 1

Qual estrutura é mais indicada para repetir uma ação enquanto uma condição for verdadeira?

RESPOSTA: 3.

for/while, IF é utilizado para condições complexas, o Switch para condições que tem valores pré-definidos e Operador ternário para condições que possuem apenas 2 valores.

Questão 2

Qual será a saída do código abaixo?

```
int x = 5;
```

```
int y = 2;
```

```
System.out.println(x + y * 2);
```

RESPOSTA: 2. 9

Primeiro multiplica $y * 2 = 4$ (pois tão sem os parênteses), depois soma $5 + 4 = 9$

Questão 3

Qual operador representa “E lógico”?

RESPOSTA: 3. &&

o “&&” economiza mais tempo em relação ao “&” por conta do comportamento chamado short-circuit, pois se apenas 1 condição for falsa, ele não analisa as outras.

Questão 4

O que este algoritmo faz?

- Recebe uma lista de números
- Soma todos os números
- Divide pela quantidade

RESPOSTA: 3. Calcula média

Parte 2 - Orientação a objetos

Questão 6

O que é uma classe?

Resposta: 2. Um modelo/molde para criar objetos e poder representar o mundo real no digital.

Questão 7

O que é herança?

Resposta: 3. Uma classe reutilizar características(métodos, funções, atributos, etc) de outra, normalmente utilizando a palavra reservada: **EXTENDS**

Questão 8

Qual conceito protege atributos de acesso indevido?

Resposta: 2. Encapsulamento.

Onde utilizamos a palavra reservada: **PRIVATE**, fazendo com que outras classes acessem os atributos apenas através dos Getters e Setters.

Questão 9

Um objeto é:

Resposta: 3. Uma instância de classe.

O método construtor cria um objeto de acordo com a definição da classe que indicará as propriedades e métodos da mesma.

Questão 10

Qual alternativa representa polimorfismo?

Resposta: 2. Um método ter comportamentos diferentes. Como por exemplo o método atacar() de um jogo, em cada personagem ele terá comportamento diferente

Parte 3 - Banco de dados

Questão 11

Qual comando insere dados em uma tabela?

Resposta: 3. INSERT

Usado para adicionar novos registros em uma tabela, selecionando o banco, tabela.

Questão 12

Qual comando consulta dados?

Resposta: 1. SELECT

Comando responsável por buscar e retornar dados de uma ou mais tabelas, podendo filtrar ou não.

Questão 13

O que é chave primária (PK)?

Resposta: 2. Campo que identifica um registro de forma única

Garante que cada linha da tabela seja única e não nula. Sem ela não tem como haver relacionamento entre tabelas.

Questão 14

O que é chave estrangeira (FK)?

Resposta: 1. Campo que conecta tabelas

Cria o relacionamento entre duas tabelas, referenciando a chave primária de outra tabela. Se telefone se relaciona com pessoa, a tabela telefone herda a pk de pessoa, tornando assim uma chave estrangeira.

Questão 15

Qual objetivo da normalização?

Resposta: 3. Organizar dados e evitar redundância

Reduz a duplicação de dados e melhora a integridade e organização do banco. Fazendo assim ter mais facilidade na manutenção.

Questão 16

Em qual forma normal eliminamos dependências parciais?

Resposta: 2. 2FN (Segunda Forma Normal)

Elimina dependências parciais de atributos em relação à chave primária composta. Isso ajuda a evitar redundâncias

Questão 17

Qual SQL lista todos os dados da tabela PACIENTE?

SQL

SELECT * **FROM** PACIENTE

Resposta: 1. Correto

O * seleciona todas as colunas da tabela PACIENTE, trazendo assim todos os registros existentes nela.

Parte 4 - Raciocínio Técnico

Questão 18

O que acontece se um loop não possuir condição de parada?

Resposta: 3. Pode entrar em loop infinito

Sem uma condição de saída ou um break, o loop continua executando indefinidamente.

Questão 19

Qual alternativa demonstra melhor prática?

Resposta: 3. Métodos organizados e reutilizáveis

Explicação:

Facilita a manutenção, leitura e reutilização do código, seguindo os princípios de Design Patterns e Clean Code.

Questão 20

Quando utilizar orientação a objetos?

Resposta: 3. Para modelar entidades e responsabilidades

Explicação:

A orientação a objetos é fundamental para representar entidades do mundo real no digital e organizar suas responsabilidades de forma clara, tornando a aplicação mais escalável.

Candidato: Heytor Pimentel